

Institución Educativa Enrique Olaya Herrera

Medellín, Colombia

Tareas del Semillero de Astronomía

Problemas y Ejercicios de Astronomía

Asesores

Daniel Soto Villada (Director Académico)

Gerardo Ríos (Director de Gestión)

*“La astronomía compele al alma a mirar hacia arriba y
nos lleva
de este mundo a otro.”*

— Platón

9 de mayo de 2026

Índice general

1	Tarea 1 — Sistema Solar (resuelta)	1
1.1	Órbita del Sistema Solar y escala humana	1
1.2	Escalas de distancia en el Sistema Solar	2

Tarea 1 — Sistema Solar (resuelta)

Este documento fue reorganizado para una lectura más clara: cada **Problema** está seguido inmediatamente por su **Solución paso a paso**.

1.1 Órbita del Sistema Solar y escala humana

Problema 1.1 (Fracción de órbita recorrida por la humanidad)

Desde la aparición de los *Homo sapiens* (aprox. 300 000 años):

- el Sistema Solar tarda 230 millones de años en completar una órbita galáctica;
- su velocidad orbital promedio es 828 000 km/h.

Calcular:

- a) fracción de órbita recorrida;
- b) distancia recorrida en kilómetros;
- c) ángulo barrido (en grados), asumiendo órbita circular.

Solución 1.1 (Paso a paso)

1) Fracción de órbita

$$f = \frac{300\,000}{230\,000\,000} = 1.304 \times 10^{-3}$$

Esto equivale a:

$$f \cdot 100 = 0.1304 \%$$

2) Distancia recorrida

$$t = 300\,000 \text{ años} \times 365.25 \frac{\text{días}}{\text{año}} \times 24 \frac{\text{h}}{\text{día}} = 2.6298 \times 10^9 \text{ h}$$

Aquí se usa 365.25 días por año para incluir años bisiestos de forma aproximada. Es el promedio de $365 + 0.25$ días, considerando un día adicional cada cuatro años.

$$d = vt = (828\,000 \text{ km/h})(2.6298 \times 10^9 \text{ h}) \approx 2.18 \times 10^{15} \text{ km}$$

3) Ángulo barrido

$$\theta = f \cdot 360^\circ = (1.304 \times 10^{-3})(360^\circ) \approx 0.47^\circ$$

Resultado final: en el tiempo de existencia humana moderna, el Sistema Solar ha recorrido cerca de **0.13 %** de su órbita galáctica, una distancia aproximada de **2.18×10^{15} km**, y un ángulo de **0.47°**.

1.2 Escalas de distancia en el Sistema Solar

Problema 1.2 (Escala y tiempos de viaje)

Usar:

$$1 \text{ AU} \approx 150 \times 10^6 \text{ km}$$

Esta es una aproximación estándar de la Unidad Astronómica para cálculos introductorios, y la escala del modelo es:

$$1 \text{ AU} \longleftrightarrow 1 \text{ cm}$$

Calcular:

- distancia en la maqueta para Neptuno (30.1 AU), Heliosfera (80 a 100 AU), inicio de Nube de Oort (5 000 AU) y borde externo (100 000 AU);
- tiempo de viaje a 900 km/h para llegar a la Luna (384 400 km), Neptuno (≈ 30 AU), Heliosfera (100 AU) y borde externo de la Nube de Oort (100 000 AU).

Solución 1.2 (Paso a paso)**1) Distancias en la maqueta (1 AU = 1 cm)**

- Neptuno: $30.1 \text{ AU} \Rightarrow 30.1 \text{ cm}$.
- Heliosfera: $80 \text{ a } 100 \text{ AU} \Rightarrow 80 \text{ a } 100 \text{ cm (0.8 a 1 m)}$.

- Inicio Nube de Oort: $5\,000\text{ AU} \Rightarrow 5\,000\text{ cm} = 50\text{ m}$.
- Borde externo Nube de Oort: $100\,000\text{ AU} \Rightarrow 100\,000\text{ cm} = 1\,000\text{ m} = 1\text{ km}$.

2) Tiempos de viaje a 900 km/h

$$t = \frac{d}{v}$$

- Luna:

$$t = \frac{384\,400}{900} = 427.1\text{ h} \approx 17.8\text{ días}$$

- Neptuno ($\approx 30\text{ AU}$):

$$d \approx 30(150 \times 10^6) = 4.5 \times 10^9\text{ km}$$

$$t = \frac{4.5 \times 10^9}{900} = 5.0 \times 10^6\text{ h} \approx 570\text{ años}$$

- Heliosfera (100 AU):

$$d = 100(150 \times 10^6) = 1.5 \times 10^{10}\text{ km}$$

$$t = \frac{1.5 \times 10^{10}}{900} = 1.67 \times 10^7\text{ h} \approx 1\,900\text{ años}$$

- Borde externo Nube de Oort ($100\,000\text{ AU}$):

$$d = 100\,000(150 \times 10^6) = 1.5 \times 10^{13}\text{ km}$$

$$t = \frac{1.5 \times 10^{13}}{900} = 1.67 \times 10^{10}\text{ h} \approx 1.9 \times 10^6\text{ años}$$

Resultado final: la maqueta muestra una enorme diferencia de escalas (de centímetros a kilómetros), y los tiempos de viaje con tecnología convencional se vuelven rápidamente inabordables fuera del entorno planetario cercano.